

Лабораторная работа №8

Модель конкуренции двух фирм

Аскеров Александр Эдуардович

Содержание

1	Цель работы	4
2	Задание	5
3	Теоретическое введение	7
4	Выполнение лабораторной работы	9
4.1	Реализация на Julia	9
5	Выводы	13

Список иллюстраций

4.1	Пункт 1	11
4.2	Пункт 2	12

1 Цель работы

Исследовать математическую модель конкуренции двух фирм.

2 Задание

Случай 1.

Рассмотрим две фирмы, производящие взаимозаменяемые товары одинакового качества и находящиеся в одной рыночной нише. Считаем, что в рамках нашей модели конкурентная борьба ведётся только рыночными методами. То есть, конкуренты могут влиять на противника путем изменения параметров своего производства: себестоимость, время цикла, но не могут прямо вмешиваться в ситуацию на рынке («назначать» цену или влиять на потребителей каким-либо иным способом.) Будем считать, что постоянные издержки пренебрежимо малы, и в модели учитывать не будем. В этом случае динамика изменения объемов продаж фирмы 1 и фирмы 2 описывается следующей системой уравнений:

$$\begin{cases} \frac{dM_1}{d\theta} = M_1 - \frac{b}{c_1} M_1 M_2 - \frac{a_1}{c_1} M_1^2, \\ \frac{dM_2}{d\theta} = \frac{c_2}{c_1} M_2 - \frac{b}{c_1} M_1 M_2 - \frac{a_1}{c_1} M_2^2, \end{cases}$$

где $a_1 = \frac{p_{cr}}{\tau_1^2 \tilde{p}_1^2 Nq}$, $a_2 = \frac{p_{cr}}{\tau_2^2 \tilde{p}_2^2 Nq}$, $b = \frac{p_{cr}}{\tau_1^2 \tilde{p}_1^2 \tau_2^2 \tilde{p}_2^2 Nq}$, $c_1 = \frac{p_{cr} - \tilde{p}_1}{\tau_1 \tilde{p}_1}$, $c_2 = \frac{p_{cr} - \tilde{p}_2}{\tau_2 \tilde{p}_2}$.
Также введена нормировка $t = c_1 \theta$.

Случай 2.

Рассмотрим модель, когда, помимо экономического фактора влияния (изменение себестоимости, производственного цикла, использование кредита и т.п.),

используются еще и социально-психологические факторы – формирование общественного предпочтения одного товара другому, не зависимо от их качества и цены. В этом случае взаимодействие двух фирм будет зависеть друг от друга, соответственно коэффициент перед $M_1 M_2$ будет отличаться. Пусть в рамках рассматриваемой модели динамика изменения объемов продаж фирмы 1 и фирмы 2 описывается следующей системой уравнений:

$$\begin{cases} \frac{dM_1}{d\theta} = M_1 - \left(\frac{b}{c_1} + 0.00049\right) M_1 M_2 - \frac{a_1}{c_1} M_1^2, \\ \frac{dM_2}{d\theta} = \frac{c_2}{c_1} M_2 - \frac{b}{c_1} M_1 M_2 - \frac{a_1}{c_1} M_2^2, \end{cases}$$

Для обоих случаев рассмотрим задачу со следующими начальными условиями и параметрами:

$$M_0^1 = 7, M_0^2 = 8.9, p_{cr} = 40, N = 45, q = 1, \tau_1 = 25, \tau_2 = 20, \tilde{p}_1 = 8, \tilde{p}_2 = 8.5$$

Обозначения:

- N – число потребителей производимого продукта.
 - τ – длительность производственного цикла
 - p – рыночная цена товара
 - $\tilde{p}$ – себестоимость продукта, то есть переменные издержки на производство единицы продукции.
 - q – максимальная потребность одного человека в продукте в единицу времени
 - $\theta = \frac{t}{c_1}$ – безразмерное время
1. Построить графики изменения оборотных средств фирмы 1 и фирмы 2 без учета постоянных издержек и с введенной нормировкой для случая 1.
 2. Построить графики изменения оборотных средств фирмы 1 и фирмы 2 без учета постоянных издержек и с введенной нормировкой для случая 2.

3 Теоретическое введение

Математическому моделированию процессов конкуренции и сотрудничества двух фирм на различных рынках посвящено довольно много научных работ, в основном использующих аппарат теории игр и статистических решений. В качестве примера можно привести работы таких исследователей, как Курно, Stackelberg, Бертран, Нэш, Парето.

Следует отметить, что динамические дифференциальные модели уже давно и успешно используются для математического моделирования самых разнообразных по своей природе процессов. Достаточно упомянуть широко используемую в экологии модель «хищник-жертва» Вольтерра, математическую теорию развития эпидемий, модели боевых действий

Задача решалась в следующей постановке.

На рынке однородного товара присутствуют две основные фирмы, разделяющие его между собой, т.е. имеет место классическая дуополия.

Безусловно, это является весьма сильным предположением, однако оно вполне оправдано в тех случаях, когда доля продаж остальных конкурентов на рассматриваемом сегменте рынка пренебрежимо мала. Хорошим примером может служить рынок микропроцессоров, который по существу разделили между собой две фирмы: Intel и AMD.

Изменение объемов продаж конкурирующих фирм с течением времени описывается следующей системой дифференциальных уравнений:

$$\begin{cases} \frac{dM_1}{d\theta} = M_1 - \frac{b}{c_1} M_1 M_2 - \frac{a_1}{c_1} M_1^2, \\ \frac{dM_2}{d\theta} = \frac{c_2}{c_1} M_1 - \frac{b}{c_1} M_1 M_2 - \frac{a_2}{c_1} M_2^2, \end{cases}$$

где $a_1 = \frac{p_{cr}}{(\tau_1^2 \tilde{p}_1 N q)}$, $a_2 = \frac{p_{cr}}{(\tau_2^2 * \tilde{p}_2 N q)}$, $b = \frac{p_{cr}}{(\tau_1^2 \tau_2^2 \tilde{p}_1^2 \tilde{p}_2^2 N q)}$, $c_1 = \frac{(p_{cr} - p_1)}{(\tau_1 \tilde{p}_1)}$, $c_2 = \frac{(p_{cr} - p_2)}{(\tau_2 \tilde{p}_2)}$.

- N – число потребителей производимого продукта.
- τ – длительность производственного цикла
- p – рыночная цена товара
- $\tilde{p}$ – себестоимость продукта, то есть переменные издержки на производство единицы продукции.
- q – максимальная потребность одного человека в продукте в единицу времени
- $\theta = \frac{t}{c_1}$ – безразмерное время

4 Выполнение лабораторной работы

4.1 Реализация на Julia

Напишем программу на языке Julia для двух случаев.

```
using Plots
using DifferentialEquations

kr = 40
t1 = 25
p1 = 8
t2 = 20
p2 = 8.5
N = 45
q = 1

a1 = kr/(t1*t1*p1*p1*N*q)
a2 = kr/(t2*t2*p2*p2*N*q)
b = kr/(t1*t1*t2*t2*p1*p1*p2*p2*N*q)
c1 = (kr-p1)/(t1*p1)
c2 = (kr-p2)/(t2*p2)

# Первый случай
function ode_fn(du, u, p, t)
```

```

M1, M2 = u
du[1] = u[1] - b/c1*u[1]*u[2] - a1/c1*u[1]*u[1]
du[2] = c2/c1*u[2] - b/c1*u[1]*u[2] - a2/c1*u[2]*u[2]
end

v0 = [5.4, 4.1]
tspan = (0.0, 30.0)
prob = ODEProblem(ode_fn, v0, tspan)
sol = solve(prob, dtmax = 0.05)
M1 = [u[1] for u in sol.u]
M2 = [u[2] for u in sol.u]
T = [t for t in sol.t]

plt = plot(dpi = 600, legend=:outerbottom)
plot!(plt, T, M1, label = "Оборотные средства фирмы #1", color=:pink)
plot!(plt, T, M2, label = "Оборотные средства фирмы #2", color=:purple)
savefig(plt, "08_01.png")

# Второй случай
function ode_fn(du, u, p, t)
    M1, M2 = u
    du[1] = u[1] - b/c1*u[1]*u[2] - a1/c1*u[1]*u[1]
    du[2] = c2/c1*u[2] - (b/c1+0.00049)*u[1]*u[2] - a2/c1*u[2]*u[2]
end

v0 = [7, 8.9]
tspan = (0.0, 30.0)
prob = ODEProblem(ode_fn, v0, tspan)
sol = solve(prob, dtmax = 0.05)

```

```
M1 = [u[1] for u in sol.u]
M2 = [u[2] for u in sol.u]
T = [t for t in sol.t]
```

```
plt = plot(dpi = 600, legend=:outerbottom)
plot!(plt, T, M1, label = "Оборотные средства фирмы #1", color=:pink)
plot!(plt, T, M2, label = "Оборотные средства фирмы #2", color=:purple)
savefig(plt, "08_02.png")
```

Получились следующие графики.

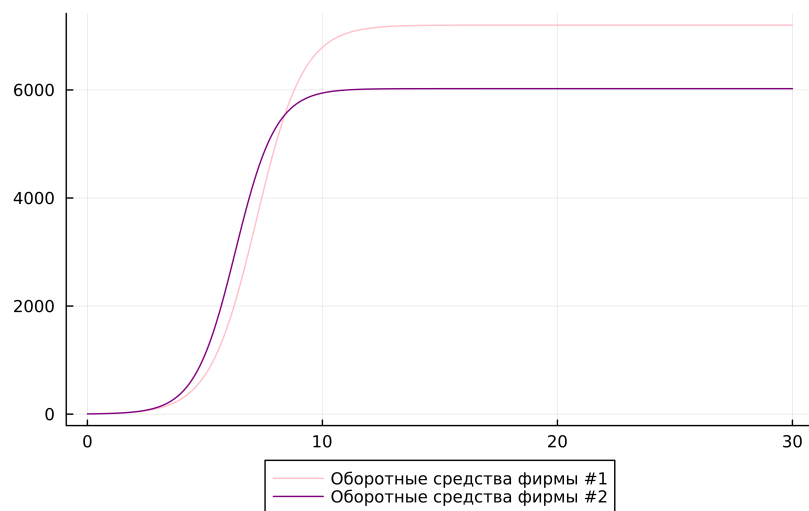


Рис. 4.1: Пункт 1

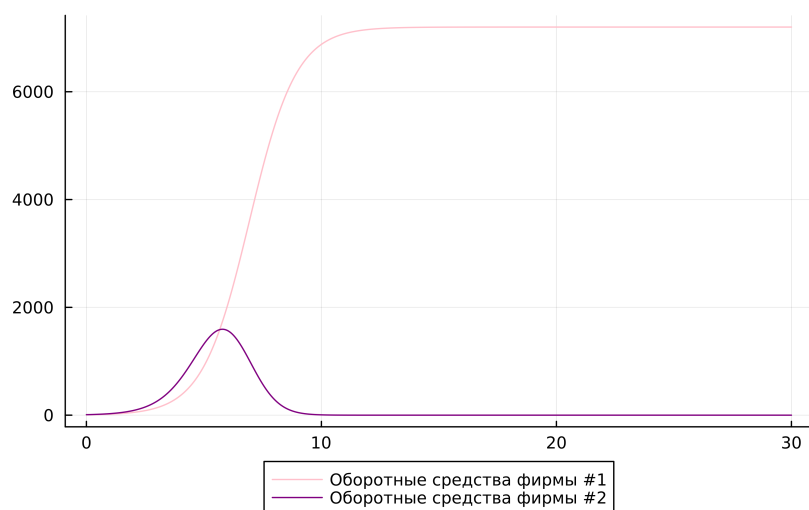


Рис. 4.2: Пункт 2

5 Выводы

В результате выполнения лабораторной работы была исследована модель конкуренции двух фирм.